

2024학년도 1학기		중간고사		2024. 4. 26(금) 14:00 (60분)	
학 과 (학 부)		학 번		성 명	

※답은 답안지에 따로 작성합니다.

※서술형 문제는 풀이과정 없이 답만 쓰면 0점입니다. (총 100점 만점)

1. 다음 명제가 맞으면 T, 틀리면 F로 답하여라(T/F).
(답만 쓸 것.)

(a) (5 점) 이상적분 $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt[3]{(3-x)^4}} dx$ 은 수렴한다.

(b) (5 점) 이상적분 $\int_1^\infty \frac{\tanh x}{2+x} dx$ 은 발산한다.

* 다음 물음에 답하여라. (단답형, 답만 쓸 것)

2. (5 점) $\int \cos^3 x dx$ 을 구하여라.

3. (5 점) 함수 $F(x) = \int_{\arcsin x}^{\arctan x} (t+t^2) dt$ 의
도함수 $F'(x)$ 를 구하여라.

4. (10 점) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2 + (i+2024)^2}$ 을 구하여라.

5. (5 점) $\int_{-1}^1 \cos x (1 + xe^{\cosh x} - \tanh x) dx$ 을
구하여라.

6. 함수 $y=f(x)=\cos(\sin^{-1}\sqrt{x})$ 에 대해서 다음을
답하여라.

(a) (5 점) 함수 $\cos(\sin^{-1}\sqrt{x})$ 를 간단히 나타내어라.

(b) (5 점) $x=0$ 에서 함수 $f(x)$ 의 선형화
(linearization) $L(x)$ 를 구하여라.

(c) (5 점) 선형화 $L(x)$ 를 이용해서 $f(0.1)$ 의 근삿값을
구하여라.

7. (10 점) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin(5x))^{\csc x}$ 을 구하여라.

* 다음 물음에 답하여라. (서술형, 풀이 없이 답만 쓰면 0점)

8. 곡선 $y=x$ 와 $y=x^2$ 으로 둘러싸인 영역 R 에
대해서 다음을 답하여라.

(a) (5 점) 절단면 방법을 사용하여 영역 R 을 직선
 $x=2$ 를 축으로 회전하여 생기는 입체의 부피를
구하여라.

(b) (5 점) 원통셀 방법을 사용하여 영역 R 을 직선
 $x=-2$ 를 축으로 회전하여 생기는 입체의 부피를
구하여라.

9. (10 점) $\int \frac{4x}{(x+1)^2(x-1)} dx$ 를 구하여라.

10. (10 점) $x^3+x^2+y^3=9$ 일 때, y'' 를 구하여라.

11. (10 점) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sqrt{1+\sin^2 t}} dt$ 을 구하여라.

* 중간고사 풀이 및 채점기준

1. (a) F ⑤

(b) T ⑤

2. $\int \cos^3 x \, dx = \int (1 - \sin^2 x) \cos x \, dx$

$\underline{\underline{u = \sin x}}$
 $\underline{\underline{du = \cos x \, dx}}$
 $\int (1 - u^2) \, du = u - \frac{u^3}{3} + C$

$= \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C$ ⑤

3. $F(x) = (\arctan x + (\arctan x)^2)$

$\frac{1}{1+x^2} - (\arcsin x + (\arcsin x)^2) \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ ⑤

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + (k+2024)^2}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k+2024}{n}\right)^2} \cdot \frac{1}{n}$

$\Delta x = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$

$= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \, dx = \tan^{-1} x \Big|_0^1$ ①

$= \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4}$ ⑩

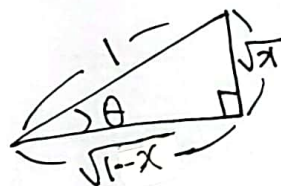
5. $\int_{-1}^1 \cos x (1 + x e^{\cosh x} - \tanh x) \, dx$

$\underline{\underline{\text{가변치}}} \int_{-1}^1 \cos x \, dx = \sin x \Big|_{-1}^1$

$= 2 \sin 1$ ⑤

6. $y = f(x) = \cos(\sin^{-1} \sqrt{x})$

(a) $\theta = \sin^{-1} \sqrt{x} \Rightarrow \sin \theta = \sqrt{x} = \frac{\sqrt{x}}{1}$



$\Rightarrow f(x) = \sqrt{1-x}$ ⑤

(b) $L(x) = f(0) + f'(0)(x-0)$

$f'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{1-x}}$

$= 1 - \frac{1}{2}x$ ⑤

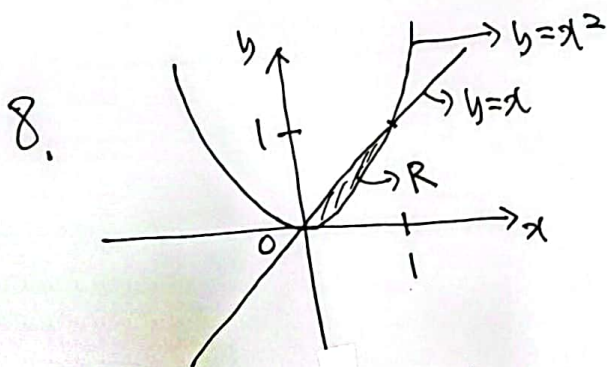
(c) $f(0.1) \approx L(0.1) = 1 - \frac{0.1}{2}$

$= 0.95$ ⑤

7. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 + \sin 5x)^{\csc x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{\ln(1 + \sin 5x)}{\sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1 + \sin 5x)}{\sin x}}$$

$$\frac{0}{0} \text{ (2)} \quad e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos 5x \cdot 5}{1 + \sin 5x}} = e^5 \quad \text{--- (10)}$$



(a) 부피 $V = \int_0^1 A(y) dy = \int_0^1 \pi((2-y)^2 - (2-\sqrt{y})^2) dy$

계산 $\frac{\pi}{2}$ --- (5)

(b) 부피 $V = \int_0^1 A(x) dx = \int_0^1 2\pi(x+2)(x-x^2) dx$

계산 $\frac{5\pi}{6}$ --- (5)

9. $\int \frac{4x}{(x+1)^2(x-1)} dx$

$$\frac{4x}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-1}$$

계산하면 $\frac{-1}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2} + \frac{1}{x-1}$ ---

$$= \int \left(\frac{-1}{x+1} + \frac{2}{(x+1)^2} + \frac{1}{x-1} \right) dx$$

$$= -\ln|x+1| - \frac{2}{x+1} + \ln|x-1| + C \quad \text{--- (10)}$$

10. $x^3 + x^2 + y^3 = 9$

$$\Rightarrow 3x^2 + 2x + 3y^2 \cdot y' = 0$$

$$\Rightarrow y' = -\frac{3x^2 + 2x}{3y^2} \quad \text{--- (1) --- (5)}$$

$$\cdot 6x + 2 + 6y \cdot y' \cdot y' + 3y^2 \cdot y'' = 0$$

$$\Rightarrow y'' = -\frac{6x + 2 + 6y \cdot (y')^2}{3y^2}$$

$$\text{--- (1) --- } -\frac{6x + 2 + 6y \cdot \left(-\frac{3x^2 + 2x}{3y^2}\right)^2}{3y^2}$$

$$= -\frac{6x + 2 + \frac{2(3x^2 + 2x)^2}{3y^3}}{3y^2} \quad \text{--- (10)}$$

11. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{\sqrt{1 + \sin^2 t}} dt$

--- $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$
 $x = \sin t$
 $dx = \cos t dt$

--- $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{\sec \theta} \sec^2 \theta d\theta$
 $x = \tan \theta$
 $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$

$dx = \sec^2 \theta d\theta$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec \theta d\theta = \ln|\sec \theta + \tan \theta| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}}$$

$$= \ln(\sqrt{2} + 1) \quad \text{--- (10)}$$